

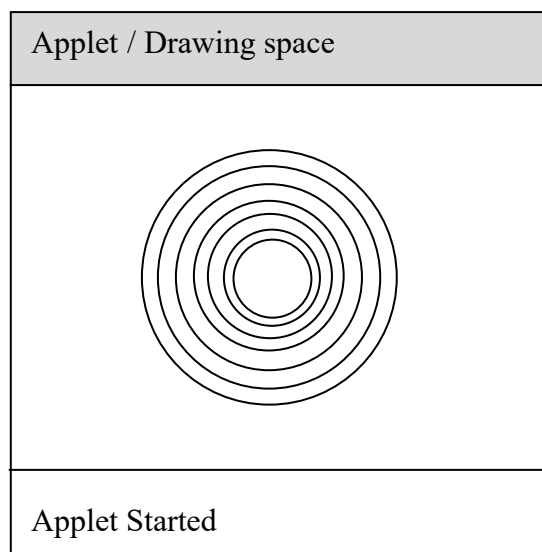
Treat the following exercises:

I. (5 pts)

Write an applet that contains a button. Every time the user clicks on the button a message will appear on the screen asking the user to stop clicking on the button. The fifth time the applet will be destroyed.

II. (6 ½ pts)

Write an applet that, at running, draws many concentric circles. The circles' borders are displayed in blue and red on condition that two nearby circles have different colors.



III. (8 ½ pts)

Write a Java program that permits to:

- Create a class « Trip » with the attributes: Trip reference, Destination, Mean of transport, Distance, Cost. The attribute 'Cost' is calculated according to the mean of transport. The cost of 1 km is 10, 15, 20 and 30 dollars for the car, the bus, the train and the airplane respectively.
- Display the following page:

Trip reference		Destination	
<u>Mean of transport</u>	Car Bus Train Airplane	<u>Distance</u>	100 km 150 km 200 km 250 km 300 km
Create		Save	Display

- The button « Create » permits to create an instance of the class 'Trip' from inputted and selected values of this page.
- The button « Save » permits to save, all created instances, in the file « Trip.dat ».
- The button « Display » permits to display the instances that are saved in the file « Trip.dat ».

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1003)
المادة : لغة Java المتطورة
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: 10
المدة: ساعة و نصف

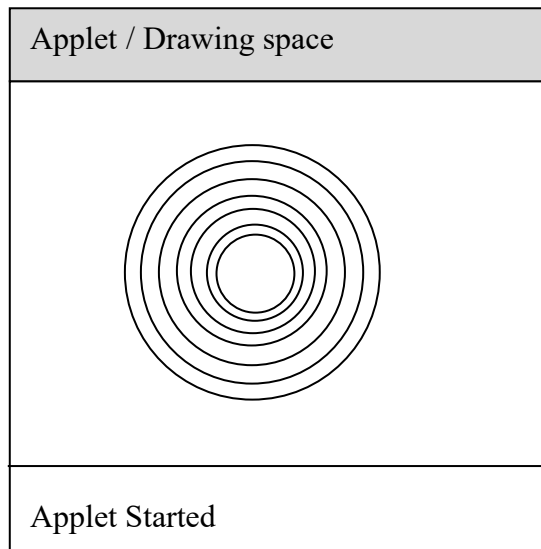
Traiter les exercices suivants:

I. (5 pts)

Ecrire une applet qui contient un bouton. A chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton un message apparaîtra sur l'écran demandant à l'utilisateur de stopper de cliquer sur le bouton. La cinquième fois l'applet sera détruite.

II. (6 ½ pts)

Ecrire une applet qui, à l'exécution, dessine plusieurs cercles concentriques. Les bordures des cercles sont affichées en bleu et rouge à condition que deux cercles voisins aient différentes couleurs.



III. (8 ½ pts)

Ecrire en Java un programme qui permet de:

- Créer une classe « Voyage » avec les attributs: Référence du voyage, Destination, moyen de transport, Distance et Coût. L'attribut 'Coût' est calculé par rapport au moyen de transport. Le coût de 1 km est de 10, 15, 20 et 30 dollars respectivement pour la voiture, le bus, le train et l'avion.
- Afficher la page suivante:

Référence du voyage		Destination	
<u>Moyen de transport</u>	Voiture Bus Train Avion	<u>Distance</u>	100 km 150 km 200 km 250 km 300 km
Créer		Sauvegarder	Afficher

- Le bouton « Créer » permet de créer une instance de la classe 'Voyage' à partir des valeurs saisies et sélectionnées dans cette page.
- Le bouton « Sauvegarder » permet de sauvegarder, toutes les instances créées, dans le fichier « Voyage.dat ».
- Le bouton « Afficher » permet d'afficher les instances qui sont sauvegardées dans le fichier « Voyage.dat ».